卷册检索号 SEARCH NO. OF THE VOLUME
MLHVDC-LCS-ECI-DD-CS-0631 30-B003701S-T0631

第 1 页 PAGE 共 1 页 OF

图纸文件目录（首页）

CATALOG OF DRAWING DOCUMENTS (HEAD PAGE)

拉合尔±660kV换流站 工程 PROJECT ±660kV Lahore Converter Station

施工图 阶段 DESIGN STAGE Detail Design

结构 专业 SPECIALITY Structure

第 06 卷 VOLUME 第 31 册 BOOK

卷册 名称 Volume name 巴方安保宿舍楼桩位图 pile for pakistan security dormitory

批 准 APPROVED BY	
审 核 REVIEWED BY	
设计/勘测 DESIGNED BY/ SURVEYED BY	
图纸 DRAWING NOS. 2 张	打印件 PRINTED COPIES NOS. 0 本

序号 No.	图 号 DRAWING NO.	文件名称 DOCUMENT TITLE	版本 EDITION	张 NOS.	本 NOS.	备注 REMARKS
1	30-B003701S-T0631-001	灌注桩说明 specification for cast-in-place pile	A	1		
2	30-B003701S-T0631-002	巴方安保宿舍楼桩位平面布置图 Plan layout of pile for pakistan security dormitory	A	1		

注:

机械成孔灌注桩结构设计施工说明

1.概述

1.1 室内±0.000相当于绝对标高193.85(EGM2008高程系统)。如无特别说明，本工程标高均采用相对标高。

1.2本工程基础设计依据《巴基斯坦默蒂亚里士660KV直流输电工程拉合尔±660KV换流站施工图设计阶段岩土工程勘察报告(详勘)》(B003701S-G01-01)进行。

勘察报告显示：该工程场地12米以浅深度范围可能发生液化。

1.3本工程机械成孔灌注桩采用端承摩擦桩，桩端持力层为②3层中密的粉细砂层。

1.4 参考国家建筑标准设计图集《钢筋混凝土灌注桩》图集号：10SG813；

2.成孔

2.1桩基施工过程中，应在成孔后及钢筋笼安放好后两次清理孔底沉渣，清孔后沉渣厚度不得大于100，符合规定后半小时内必须立即浇灌混凝土。否则应按重新清孔正符合要求。

2.3成孔达到设计深度后，孔口应予以保护，按有关规定验收，并做好记录。

2.4在施工过程中，应均匀随机抽查桩的孔径，数量应大于总桩数的10%。

3.钢筋笼制作及安装

3.1机械成孔灌注桩的主筋，螺旋箍筋和加劲箍筋等焊接成钢筋笼，若分段制作，钢筋笼连接时应采用焊接，纵横钢筋交接处均应焊牢，焊条采用E43及E50型。

3.2主筋和箍筋均不碰骨钢，最低一道箍筋应对准主筋底端焊牢。主筋在同一截面焊接根数不得大于50%。

3.3钢筋笼外侧需设混凝土垫块或其他有效排施，以确保钢筋笼主筋保护层厚度为75mm。

3.4在施工过程中，钢筋笼搬运时应采取适当排施防止扭转、弯曲，然后对准孔位导直扶稳缓缓下沉，避免碰撞孔壁，钢筋笼下放到设计位置后应固定。

3.5钢筋笼的制作允许偏差

主筋间距	±10mm	箍筋间距	±20mm
钢筋笼直径	±10mm	钢筋笼长度	±100mm

3.6分段制作的钢筋笼，其接头宜采用焊接(钢筋直径大于20mm)，并应遵守国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

3.7加劲箍设置参见图集(10SG813)。

3.8导管接头处外径应比钢筋笼的内径小100mm以上。

4.混凝土的充盈系数为>1.05。

5.施工允许偏差

5.1桩径)容许偏差为+50(不允许负偏差)。

5.2桩垂直度容许偏差为1/100。

5.3桩中心位置容许偏差：

(1)单排桩，条形桩基沿垂直轴线方向和群桩基础边桩的偏差为D/6且不大于100，但相邻两桩不能偏往同一方向。

(2)条形桩基沿轴线方向和群桩基础中间桩的偏差为D/4且不大于150，但相邻两桩不能偏往同一方向。

(3)柱下单桩的中心位置允许偏差为D/6且不大于100(D为桩径)。

6.施工时应进行监测，监测项目包括孔壁水压力观测、桩顶位移观测、土体位移观测等，根据监测结果情况，控制合理成桩速率及顺序，必要时采取排施，确保工程桩施工质量。

7.成桩后应休止一段时间再进行基坑开挖，具体休止时间及开挖日期应根据有关规范要求及超孔隙水压力消散情况确定。

8.成桩顺序原则：

8.1根据桩的密集程度，成桩可采用自中间向两个方向对称进行。自中间向四周进行。自一侧向单一方向进行。

8.2根据基础的设计标高，宜先深后浅。

8.3根据桩的规格，宜先大后小，先长后短。

8.4当一侧靠邻建筑物时，由靠邻建筑物处向另一方向施打。

8.5对于不同类型的桩，如管桩、灌注桩与搅拌桩、碎石桩一起施工时，宜根据实际情况，与设计共同协商桩的施工顺序。

9. 基坑开挖前应对边坡稳定、降水排施、挖土方案、运土路线、弃土位置等编制施工方案，坑内挖土应分层进行，高差不宜超过1米，随挖随运，不得堆置在坑边影响桩身稳定及防止桩的位移和倾斜。

10. 成桩过程中如发现地质条件与勘测资料不符，或其它意外情况，请及时与设计按联系。

11. 桩与承台的连接构造参见图集(10SG813)34页 桩顶与承台连接构造 桩内主筋伸入承台长度为35d。

12.质量检测与验收

12.1 质量标准除满足上述条款外，尚应遵循以下现行规范中的有关条款执行：

《Design, Manufacture, and Installation of Concrete Piles》 ACI-543R-12

《建筑桩基技术规范》	(JGJ94-2008)	《普通混凝土力学性能试验方法标准》	(GB/T50081-2016)
《电力工程地基处理技术规程》	(DL/T5024-2005)	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》	(GB50202-2013)
《建筑基桩检测技术规范》	(JGJ106-2014)	《混凝土结构设计规范》	(GB 50010-2010)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》	(GB50204-2015)	《变电站建筑结构设计技术规程》	(DL/T 5457-2012)
《建筑桩基设计规范》	(JGJ 94-2008)	《建筑地基基础设计规范》	(GB50007-2011)

12.2. 当桩基施工完成后，应由业主委托有相应资质的检测单位对桩基进行检测，检测单位编制检测大纲报业主、监理部审查。

12.3. 应对桩身混凝土质量和承载力进行检测，测试方法为高、低应变动测法。

(1)桩身混凝土质量检测：低应变动测法，数量不少于总桩数的50%，且不得少于20根；柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。

(2)桩的竖向承载力检测：高应变动测法，数量不少于总桩数的5%，且不得少于5根。

(3)工程桩检测时，为避免高应变动力检测锤坏工程桩桩顶，需检测的工程桩桩头应按《建筑基桩检测技术规范》的要求提前进行加固处理。

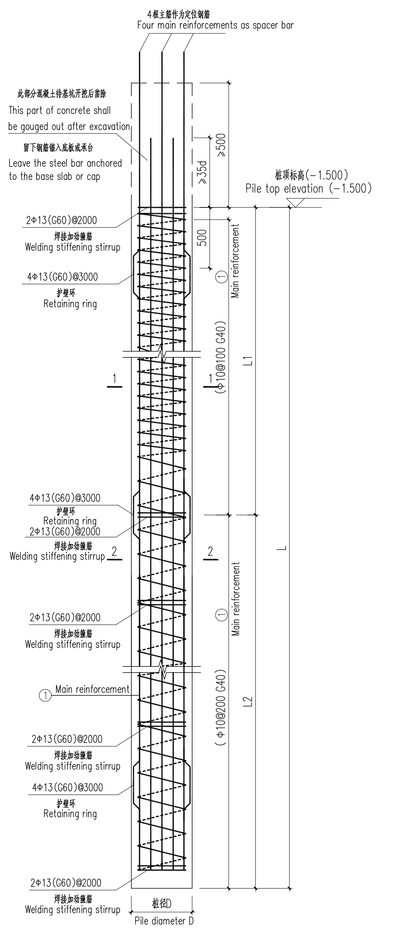
12.4 验收：验收前施工单位应向业主(或监理部)提供经工地技术负责人认定合格的自检记录、施工记录及工程桩检测报告，作为全部工程完工后进行竣工验收的主要依据。

13.桩身混凝土强度采用fc'=28MPa，水胶比不大于0.45，氯离子含量不大于0.10，水泥应满足ACI-318-14表19.3.2.1中暴露类别C1对应水泥(Cementitious materials-Types)的要求，抗渗等级0.8MPa，掺入矿物掺合料。

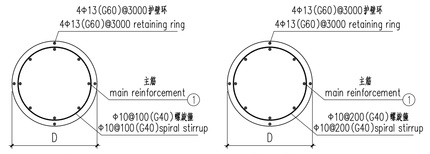
14.其它未尽事宜请严格按照有关的规程规范、标准图集等的相关内容执行。

15.本工程不同位置的桩如有特殊说明，详见各桩基布置图。

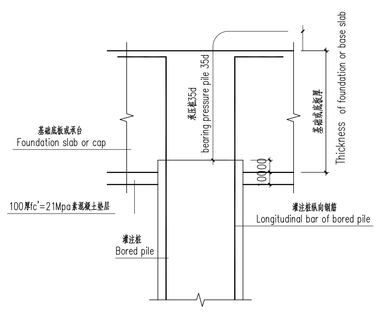
16.本工程初设设计尚未审定，未通过NTDC审核，桩基存在修改的可能，施工前请联系业主与设计确认。

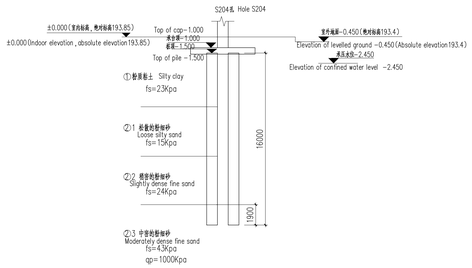


承压工程桩一详图
Detail drawing of the bearing engineering pile
YZ01



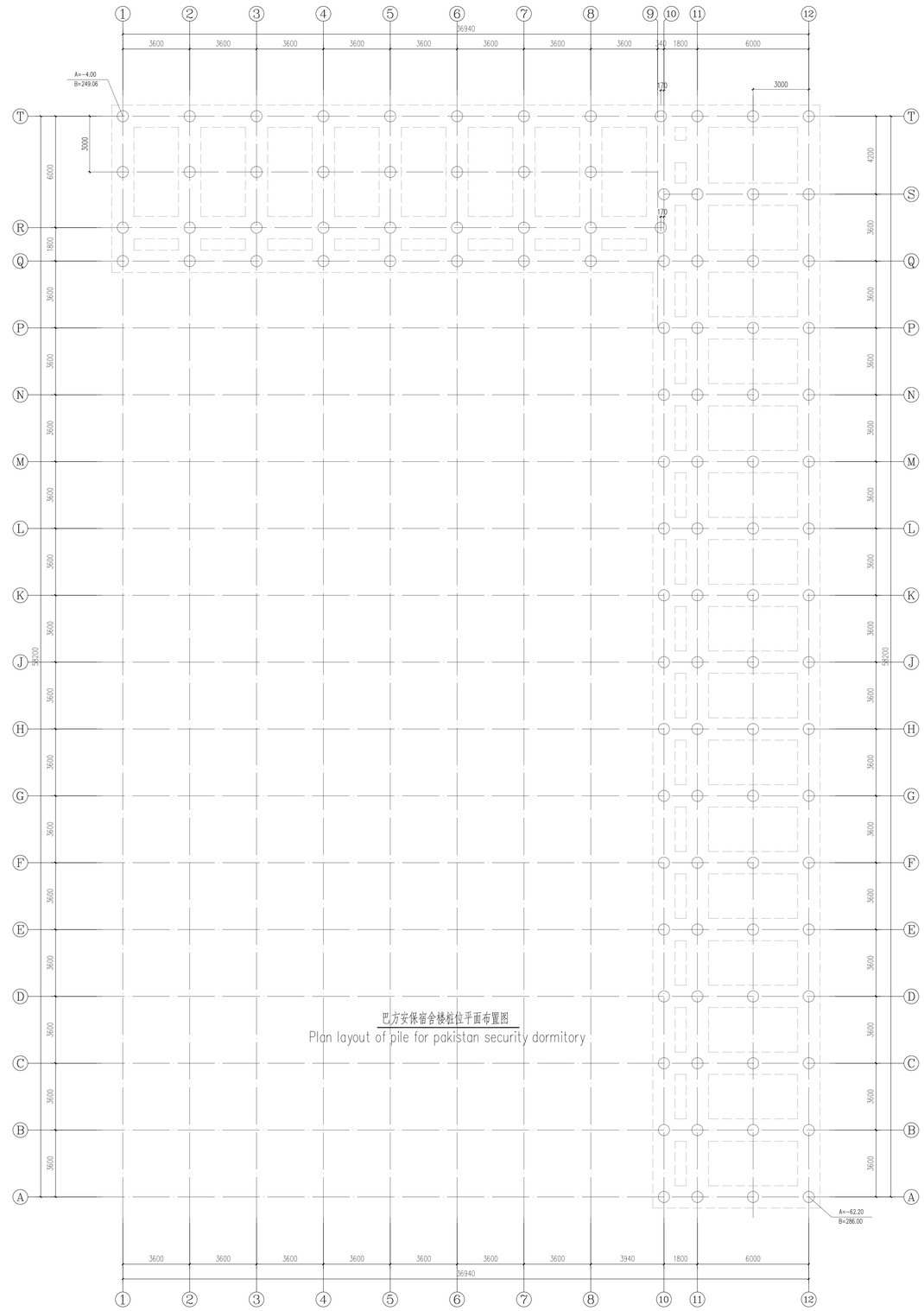
1—1　　2—2


基础或承台
Foundation slab or cap
承压面积
bearing pressure pile 35d
基础或承台厚
Thickness of foundation or base slab
100(Φ10@100 C40)
100Φ
100Φ
100Φ



地质剖面示意图

geological constructed profile



巴方安保宿舍楼桩位平面布置图

Plan layout of pile for pakistan security dormitory

说明：

1、室内±0.000相当于绝对标高193.85(EGM2008高程系统)。如无特别说明，本工程标高均采用相对标高。
2、本工程基础采用柱下条基承台+灌注桩的形式，桩为φ600的机械成孔灌注桩，
　〇表示承压工程桩-(YZ01)，为φ600机械成孔灌注桩，桩长16米，桩顶标高为-1.500m(除注明外)，
　桩身砼强度fc'=28Mpa，桩端持力层为②3层粉细砂层；
　单桩承压承载力设计值为430kN。共101根。
3、对施工的要求：
　3.1.机械成孔灌注桩施工要求详见30-B003701S-T0631-001。
　3.2.施工单位在确定沉桩时，所选用的施工设备，应确保桩位的准确，确保桩身质量的完整，并护好周围道路及环境；施工中发现贯入度异常或与勘察资料土质不符，及时通知设计人员现场研究解决。
4、本项目桩基设计等级为丙级。
5、桩基在施工过程中，除满足本说明的要求外，应严格执行《Design,Manufacture, and Installation of concrete piles》(ACI 543R-12)的相关规定。
6、桩基钢筋防腐应控制混凝土配料中所含可溶氯离子浓度最大含量不超过1%控制，测试方法参《ASTM C 1218M》。
7、未注明桩定位均关于轴线对中。
8、本工程初设设计尚未审定，未通过NTDC审核，桩基存在修改的可能，施工前请联系业主与设计确认。

Specification :

1. The indoor elevation of ±0.00 is equal to the absolute elevation of193.85 (geodestic datum system EGM2008) If not specified,the elevations of the project are adopt to the relative elevation.
2. The foundation of this project adopts the form of independent cap and filling pile under column. The pile is a bored cast-in-place pile with a diameter of 600.
   〇 stands for the bearing engineering pile(YZ01).The length of the pile is 16 meters.The elevation of pile top is -1.500m (except indicated). The design value of bearing capacity of single pile is 430kN. The number of the piles is 101. The concrete strength of the pile body fc' is 28MPa.The bearing stratum at the tip of piles are 2 to 3 layers of fine sand.
3. Requirements for construction:
   3.1.Requirements for construction of mechanical bored piles are detailed in 30-B003701S-T0631-001.
   3.2.The construction equipments used by the construction unit in determining the pile shall ensure the accuracy of the pile location, the integrity of the pile quality, and the protection of the surrounding roads and environment;
4. Design class of foundation is class C.
5. In addition to meeting the requirements of the specification, the relevant regulations in《Design,Manufacture and Installation of concrete piles》(ACI 543R-12) should be strictly enforced. ,
6. The concentration of soluble chloride ion in concrete burden shall be controlled.The maximum content shall not be more than1% Test method refers to "ASTM C 1218M".
7. Undated piles are symmetric on the axis.
8. The initial design of the project has not yet been approved by NTDC, the pile foundation is possible to amend.Please contact the owner and designer before construction.

Reference Drawings

Drwg. No.	Title

Revisions

Name	Date	Notes

巴基斯坦默哥亚里—拉合尔±660kV直流输电工程

±660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

NATIONAL TRANSMISSION & DESPATCH COMPANY (NTDC) LIMITED PAKISTAN

CONTRACTOR 国家电网 STATE GRID 中国电力技术装备有限公司 China Electric Equipment Group Co.,Ltd.

SUBCONTRACTOR East China Electric Power Design Institute Co.,Ltd.

拉合尔±660kV换流站

±660kV Lahore Converter Station

设计阶段 PHASE: 施工图 Detail Design

MLHVDC-LCS-ECII-DD-CS-0631-0002A

	姓名 Name	日期 Date
设计 Designed	翟江锋	
校核 Checked	闫华	
审核 Reviewed	张伟	
批准 Approved	杨涛	

巴方安保宿舍楼桩位平面布置图

Plan layout of pile for pakistan security dormitory

比例 Scale

图号 DWG. NO. 30-B003701S-T0631-002

版本 REV A